Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
Брестский государственный технический университет
Кафедра информационных технологий

Лабораторная работа №1
по дисциплине Криптография и сетевая безопасность
Тема Исследование алгоритмов генерации
псевдослучайных последовательностей и методов
тестирования чисел на простоту

Выполнил:
студент 4-го курса
группы АС-66
Пекун М.С.

Проверил:
Хацкевич А.С.

Брест 2026

Лабораторная работа №1

Вариант 8

Цель работы: Освоить программную реализацию генераторов псевдослучайных последовательностей, выполнить их статистическую оценку, реализовать вероятностный тест простоты и получить p-битный вероятно простой кандидат.

Постановка задачи: Для варианта 8 необходимо реализовать аддитивный генератор с размером алфавита N = 30 и рекуррентным соотношением x(t+1) = (x(t) + x(t-1)) mod 30.

Для полученной последовательности требуется подобрать начальные значения с максимальным периодом, выполнить статистическую оценку распределения и показать влияние начальных значений на период.

Во второй части необходимо сформировать p-битные нечётные кандидаты, просеять их по простым делителям до 256 и выполнить тест простоты на основе малой теоремы Ферма.

Описание реализованных алгоритмов:

Аддитивный генератор:

Генератор хранит два последних элемента. Следующее значение равно сумме двух предыдущих по модулю 30, поэтому каждый элемент принадлежит алфавиту {0, 1, ..., 29}. Состояние определяется парой (x(t-1), x(t)); повтор этой пары означает начало нового периода.

```
class AdditiveGenerator:
    def next(self):
        value = self.previous
        self.previous, self.current = (
            self.current,
            (self.previous + self.current) % 30,
        )
        return value
```

Полным перебором 900 возможных начальных пар установлено, что максимальный период равен 120. Для работы выбрана пара x0 = 0, x1 = 1, которая даёт этот период.

Формирование и проверка кандидата:

Из выходов генератора формируется случайный кандидат. Старший бит устанавливается в единицу для обеспечения заданной разрядности, младший бит - в единицу для обеспечения нечётности. Затем выполняется предварительное деление на малые простые числа, не превышающие 256.

В тесте Ферма для случайного основания a сначала проверяется НОД(a, n) = 1, после чего вычисляется a^(n-1) mod n. Нарушение равенства означает,

что n составное. Успешное прохождение нескольких раундов означает, что n вероятно простое.

```
if gcd(a, n) != 1:
    return False
if pow(a, n - 1, n) != 1:
    return False
return True
```

Результаты исследования генератора:

Для анализа сформирована последовательность длиной 600 элементов. За пять полных периодов были получены все 30 значений алфавита. Значение критерия хи-квадрат составило 87,5000. Наблюдаемое распределение не является идеально равномерным, что демонстрирует ограничения простой аддитивной схемы.

Таблица 1 - Влияние начальных значений на период

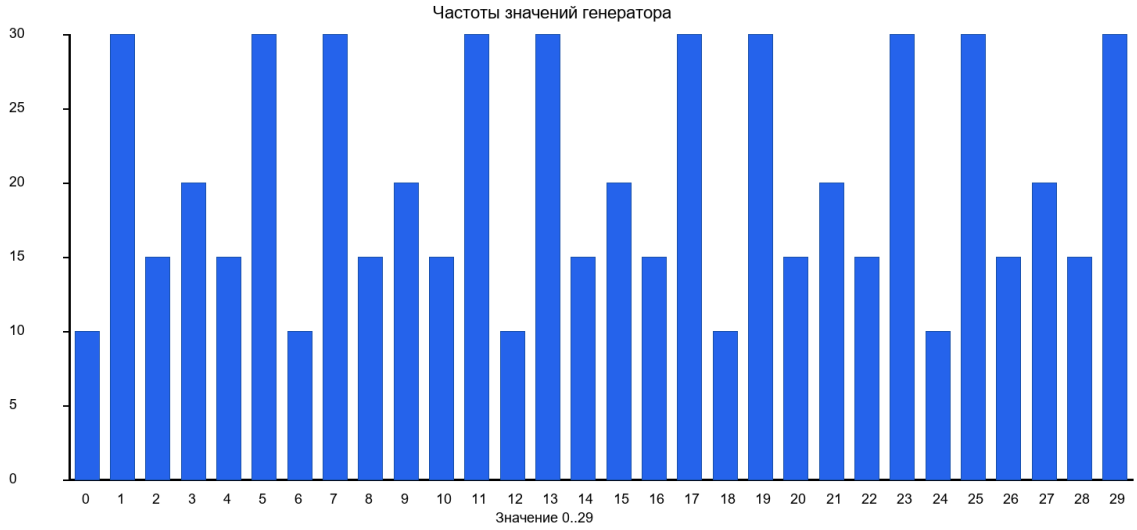
x0	x1	Период
0	0	1
0	1	120
0	2	40
0	3	60
0	5	24
0	6	20
10	10	8
15	15	3

Таблица 2 - Частоты значений последовательности

Значение	Частота	Значение	Частота
0	10	15	20
1	30	16	15
2	15	17	30
3	20	18	10
4	15	19	30
5	30	20	15
6	10	21	20
7	30	22	15

Значение	Частота	Значение	Частота
8	15	23	30
9	20	24	10
10	15	25	30
11	30	26	15
12	10	27	20
13	30	28	15
14	15	29	30

Рисунок 1 - Гистограмма частот значений аддитивного генератора



Результаты генерации вероятно простого числа:

Выполнен поиск 32-битного кандидата с десятью раундами теста Ферма. Результат воспроизводим, так как исходное состояние генератора фиксировано.

Таблица 3 - Журнал поиска кандидата

Показатель	Результат
Битовая длина	32
Кандидат	4195357219
Всего кандидатов	26
Отсеяно малыми простыми (< 256)	21
Отклонено тестом Ферма	4
Раундов Ферма	10
Время	0.000335 с

Тестирование:

Автоматически проверены формула аддитивного генератора, период 120 для пары (0, 1), таблица малых простых, тест Ферма и формирование 16-битного кандидата. Все проверки завершились успешно.

В качестве демонстрации ограничения теста Ферма следует учитывать числа Кармайкла. Они являются составными, но могут пройти тест для некоторых или всех взаимно простых оснований. Поэтому полученный результат корректно называется вероятно простым числом.

Вывод: В ходе лабораторной работы реализованы аддитивный генератор варианта 8, средства оценки периода и распределения, генерация p-битных кандидатов, предварительное просеивание и тест простоты на основе малой теоремы Ферма. Для начальной пары (0, 1) подтверждён максимальный период 120. Поставленная цель достигнута.